

d) Se han desarrollado aplicaciones que hacen uso de las funcionalidades proporcionadas por los sensores.

e) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS.

f) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia.

g) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.

h) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales.

i) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.

j) Se han establecido los permisos requeridos para el funcionamiento de las aplicaciones.

3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia.

b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento de datos multimedia.

c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro.

d) Se han utilizado clases para procesar datos multimedia.

e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros.

f) Se han utilizado clases para la creación y control de animaciones.

g) Se han utilizado clases para reproducir contenidos multimedia.

h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.

4. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D y 3D.

b) Se han analizado los componentes de un motor de juegos.

c) Se han analizado entornos de desarrollo de juegos.

d) Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades.

e) Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente.

f) Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego existente.

5. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido la lógica de un nuevo juego.

b) Se han creado los objetos necesarios para el juego y definido sus características.

c) Se han creado las escenas del juego y distribuido los objetos en las mismas.

d) Se han creado materiales para determinar las propiedades finales de la superficie de un objeto.